

Roll No

AD/AL/AI-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester****Examination, June 2025****Grading System (GS) / Working Professional****AD-304 : Artificial Intelligence****AI-304 : Introduction to Artificial Intelligence****AL-304 : Artificial Intelligence / Introduction to Artificial Intelligence****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

किसी भी गुप्त डाटा को मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is production system? Explain it with an example. Discuss the characteristics of a production system. 7

उत्पादन प्रणाली क्या है? इसे एक उदाहरण के साथ समझाइए। उत्पादन प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

b) Give an example of a problem for which breadth first search would work better than depth first search. 7

ऐसी समस्या का एक उदाहरण दीजिए जिसके लिए चौड़ाई-प्रथम खोज (BFS) गहराई-प्रथम खोज (DFS) से बेहतर कार्य करेगी।

2. a) Discuss various approaches and issues in knowledge representation. Also discuss various problems in representing knowledge. 7

ज्ञान अभिव्यक्ति में विभिन्न दृष्टिकोणों और मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, ज्ञान अभिव्यक्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा कीजिए।

b) Consider the following statements and use predicate logic to express them formally : 7

i) Marcus tried to assassinate Caesar.

ii) All Pompeian's were Roman.

iii) All Romans were either loyal to Caesar or hated him.

iv) Everyone is loyal to someone.

v) People only try to assassinate rulers they are not loyal to

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उन्हें विधेय तर्क का उपयोग करके औपचारिक रूप से व्यक्त करें।

i) मार्कस ने सीजर की हत्या करने का प्रयास किया।

ii) सभी पोम्पेई निवासी रोमन थे।

iii) सभी रोमन या तो सीजर के प्रति वफादार थे या उसके घृणा करते थे।

iv) हर कोई किसी न किसी के प्रति वफादार होता है।

v) लोग केवल उन्हीं शासकों की हत्या करने का प्रयास करते हैं, जिनके प्रति वे वफादार नहीं होते।

3. a) Design a simple knowledge base using semantic networks for a weather prediction system. 7
मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के लिए अर्थगत नेटवर्क का उपयोग करके एक सरल ज्ञान आधार बनाइए।
- b) Define Baye's theorem. What are the applications of Bayes theorem? 7
बायेस प्रमेय को परिभाषित कीजिए। बायेस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या हैं?
4. a) What is the Block World problem in AI planning? Explain with an example. 7
कृत्रिम बुद्धिमत्ता योजना में ब्लॉक वर्ल्ड समस्या क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Develop a simple AI-based chatbot using rule-based NLP. 7
नियम-आधारित NLP का उपयोग करके एक साधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट विकसित करें।
5. a) Describe the architecture and working of an expert system. 7
एक विशेषज्ञ प्रणाली की संरचना और कार्य करने की प्रक्रिया को समझाइए।
- b) Design a rule-based expert system for diagnosing diseases. 7
रोगों का निदान करने के लिए एक नियम-आधारित विशेषज्ञ प्रणाली डिजाइन करें।

6. a) What is the motivation and need of AI in modern technology? 7
आधुनिक तकनीक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रेरणा और आवश्यकता क्या है?
- b) How a problem is formally defined? List down the components of it? 7
किसी समस्या को औपचारिक रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? इसके घटकों को सूचीबद्ध कीजिए।
7. a) Show how forward and backward reasoning are used in expert systems. 7
यह दिखाएँ कि विशेषज्ञ प्रणालियों में अग्रगामी और पश्चगामी तर्क का उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Describe the Alpha-Beta pruning technique and its advantage. 7
अल्फा-बीटा प्रूनिंग तकनीक और इसके लाभों को समझाइए।
8. Write short notes on (any two) 14
- Minimax algorithm
 - Frames and Scripts
 - Heuristic search algorithm
 - Components of NLP
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
- मिनिमैक्स एल्गोरिथम
 - फ्रेम्स और स्क्रिप्ट्स
 - हेयुरिस्टिक खोज एल्गोरिथम
 - NLP के घटक
